

作业

5.1 完纯导体表面 $\mathbf{H}_t = 3\mathbf{x}_0 + 4\mathbf{z}_0$ A/m, 求表面电流 $\mathbf{J}_s$ 。

$$\mathbf{J}_s = \mathbf{n} \times \mathbf{H}_t = -3\mathbf{z}_0 + 4\mathbf{x}_0$$

$$\mathbf{J}_s = \mathbf{n} \times \mathbf{H}_t = 3\mathbf{z}_0 - 4\mathbf{x}_0$$

5.2 两无限大平板间有电场 $\mathbf{E} = \mathbf{x}_0 A \sin\left(\frac{\pi}{d} y\right) e^{j(\omega t - kz)}$, 式中 A

为常数, 平行板外空间电磁场为零, 坐标如图 P5.2 所示。

试求:

(1) $\nabla \cdot \mathbf{E}$, $\nabla \times \mathbf{E}$;

(2) $\mathbf{E}$ 能否用一位置的标量函数的负梯度表示, 为什么?

(3) 求与 $\mathbf{E}$ 相联系的 $\mathbf{H}$;

(4) 确定两板面上面电流密度和面电荷密度。

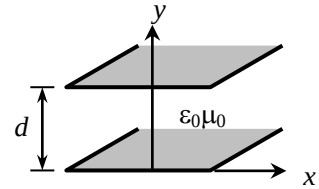


图 P5.2

(1) $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= \mathbf{x}_0 \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) + \mathbf{y}_0 \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) + \mathbf{z}_0 \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \\ &= -\mathbf{y}_0 jkA \sin\left(\frac{\pi}{d} y\right) e^{j(\omega t - kz)} - \mathbf{z}_0 \frac{\pi}{d} A \cos\left(\frac{\pi}{d} y\right) e^{j(\omega t - kz)} \end{aligned}$$

(2) $\nabla \times \mathbf{E} \neq 0$, 是有旋场, 不能用标量函数的负梯度表示

(3) $\mathbf{H} = -\frac{1}{j\omega\mu_0} \nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{y}_0 \frac{kA}{\omega\mu_0} \sin\left(\frac{\pi}{d} y\right) e^{j(\omega t - kz)} + \mathbf{z}_0 \frac{\pi}{d} \frac{1}{j\omega\mu_0} A \cos\left(\frac{\pi}{d} y\right) e^{j(\omega t - kz)}$

(4) $\mathbf{J}_s = \mathbf{n} \times \mathbf{H}$

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_s|_{y=0} &= \mathbf{y}_0 \times \left[\mathbf{y}_0 \frac{kA}{\omega\mu_0} \sin\left(\frac{\pi}{d} y\right) e^{j(\omega t - kz)} + \mathbf{z}_0 \frac{\pi}{d} \frac{1}{j\omega\mu_0} A \cos\left(\frac{\pi}{d} y\right) e^{j(\omega t - kz)} \right] \\ &= \mathbf{x}_0 \frac{\pi}{d} \frac{1}{j\omega\mu_0} A e^{j(\omega t - kz)} \end{aligned}$$

同理 $\mathbf{J}_s|_{y=d} = -\mathbf{x}_0 \frac{\pi}{d} \frac{1}{j\omega\mu_0} A e^{j(\omega t - kz)}$

$$\rho_s = \mathbf{D} \cdot \mathbf{n}$$

$$\rho_s|_{y=0} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} = 0$$

$$\rho_s|_{y=d} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} = 0$$

5.3 有一均匀平面波垂直入射到 $z = 0$ 处的理想导电平面, 其电场强度为

$$\mathbf{E} = E_0 (\mathbf{x}_0 - j\mathbf{y}_0) e^{-jkz}$$

(1) 入射波和反射波的极化方式;

(2) 导电平面上面电流密度;

(3) 写出 $z \leq 0$ 区域合成电场强度的瞬时值。

解：(1) 入射波 $\mathbf{E}^i = E_0(\mathbf{x}_0 - j\mathbf{y}_0)e^{-jkz}$ ，是右手圆极化，对于反射波，为满足导体表面边界条件， E_x^r, E_y^r 与 E_x^i, E_y^i 都有 180° 相移，且波传播方向相反，所以 $\mathbf{E}^r = E_0(-\mathbf{x}_0 + j\mathbf{y}_0)e^{jkz}$ 是左手圆极化。

$$(2) \quad \mathbf{H}^i = -\frac{1}{j\omega\mu} \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{j\omega\mu} \begin{vmatrix} \mathbf{x}_0 & \mathbf{y}_0 & \mathbf{z}_0 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_0 e^{-jkz} & -jE_0 e^{-jkz} & 0 \end{vmatrix} = (j\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0) \frac{k}{\omega\mu_0} E_0 e^{-jkz}$$

$$\mathbf{H}^r = -\frac{1}{j\omega\mu} \nabla \times \mathbf{E}^r = -\frac{1}{j\omega\mu} \begin{vmatrix} \mathbf{x}_0 & \mathbf{y}_0 & \mathbf{z}_0 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -E_0 e^{jkz} & jE_0 e^{jkz} & 0 \end{vmatrix} = (j\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0) \frac{k}{\omega\mu_0} E_0 e^{-jkz}$$

$$z=0 \text{ 的导电平面, } \mathbf{H} = \mathbf{H}^i + \mathbf{H}^r = (j\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0) \frac{2k}{\omega\mu_0} E_0$$

$$\text{所以导电平面上面电流密度 } J = n \times \mathbf{H} = z_0 \times (j\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0) \frac{2k}{\omega\mu_0} E_0 = \frac{2k}{\omega\mu_0} E_0 (j\mathbf{y}_0 - \mathbf{x}_0)$$

(3) 此入射波可看成是两个平面波的叠加。 $\mathbf{E}_1 = \mathbf{x}_0 E_0 e^{-jkz}$ ， $\mathbf{E}_2 = -j\mathbf{y}_0 E_0 e^{-jkz}$ ，在这个坐标系下两个均为 TEM 波，

$$\text{对平面波 1, 在 } z \leq 0 \text{ 区域合成电场强度 } E_x(z) = E_0(e^{-jkz} - e^{jkz}) = -2jE_0 \sin kz$$

$$\text{对平面波 2, 在 } z \leq 0 \text{ 区域合成电场强度 } E_y(z) = -jE_0(e^{-jkz} - e^{jkz}) = -2E_0 \sin kz$$

$$\text{所以 } z \leq 0 \text{ 区域合成电场强度的瞬时值 } E_x(z) = 2\mathbf{x}_0 E_0 \sin kz \sin \omega t - 2\mathbf{y}_0 E_0 \sin kz \cos \omega t$$